Apéndice C

Modelos de propagación y atenuación adicional en el balance de enlace

Este apéndice presenta las derivaciones de la pérdida en espacio libre, las pérdidas por desadaptación de impedancias y la ecuación de transmisión de Friis empleadas en el balance de enlace (Sección 3.1.2), junto con los parámetros nominales de diseño del sistema y los términos de atenuación adicional: exceso de atenuación por vegetación costera, geometría del primer elipsoide de Fresnel y análisis de difracción, multitrayectoria marina y atenuación por lluvia.

C.1. Modelo de propagación en espacio libre

El primer componente fundamental del balance de enlace corresponde a la atenuación geométrica experimentada por la onda electromagnética en condiciones ideales de visibilidad directa (*Line-of-Sight*, LoS). De acuerdo con la ecuación de transmisión de Friis adaptada para espacio libre (Balanis, 2007; Rappaport, 2002):

$$L_{FS} = \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right)^2 \tag{C1}$$

Expresando las pérdidas en decibelios mediante la frecuencia en megahercios (f en MHz) y la distancia en kilómetros (d en km):

$$L_{FS,dB} = 32,44 + 20\log_{10}(d) + 20\log_{10}(f) \tag{C2}$$

Para el diseño operativo, el enlace se evalúa a las distancias máximas de cobertura efectivamente alcanzadas durante las pruebas experimentales en campo: 700 m en entorno terrestre y 600 m en entorno marítimo.

Pérdidas en espacio libre a 600 m (mar):

$$L_{FS} = 32,44 + 20\log_{10}(0,6) + 20\log_{10}(915) \approx 87,23\,dB$$

Pérdidas en espacio libre a 700 m (tierra):

$$L_{FS} = 32,44 + 20\log_{10}(0,7) + 20\log_{10}(915) \approx 88,57\,dB$$

C.2. Pérdidas por desadaptación de impedancias (LMIS)

Aunque las antenas poseen una impedancia nominal de 50 Ω, la hoja técnica especifica un VSWR máximo de 2:1 en la banda de operación. El grado de potencia reflejada debido a la desadaptación se cuantifica mediante el coeficiente de reflexión Γ (Pozar, 2011):

$$\Gamma = \frac{VSWR - 1}{VSWR + 1} = \frac{2 - 1}{2 + 1} = \frac{1}{3} \approx 0{,}333 \tag{C3}$$

La eficiencia de transferencia de potencia es:

$$\eta = 1 - |\Gamma|^2 = 1 - (0{,}333)^2 \approx 0{,}889 \tag{C4}$$

Lo anterior indica que aproximadamente el 88,9 % de la potencia incidente se radia y el 11,1 % se refleja o disipa. Las pérdidas por desadaptación expresadas en decibelios se calculan como:

$$L_{MIS} = -10\log_{10}(\eta) = -10\log_{10}(0{,}889) \approx 0,51\,dB \tag{C5}$$

Considerando que el sistema cuenta, tanto en el transmisor como en el receptor, con elementos bajo la misma condición de diseño conservador, la pérdida total acumulada por desadaptación es:

$$L_{MIS,total} = L_{MIS,Tx} + L_{MIS,Rx} = 0,51\,dB + 0,51\,dB = 1,02\,dB \tag{C6}$$

C.3. Ecuación de transmisión de Friis y curva de potencia recibida

El presupuesto de potencia del enlace parte de la ecuación de transmisión de Friis, la cual relaciona la potencia recibida (P_R) con la potencia transmitida (P_T), las ganancias de las antenas (G_T y G_R), la velocidad de la luz (c), la distancia (d) y la frecuencia de operación (f) (Balanis, 2007):

$$P_R = P_T G_T G_R \left(\frac{c}{4\pi d f} \right)^2 \tag{C7}$$

En la Figura C1 se ilustra la curva del decaimiento logarítmico de la señal y el margen disponible frente al umbral de ruido del receptor, señalando el punto límite operativo alcanzado experimentalmente en el escenario marítimo (600 m, con Lmulti = 4 dB). Las curvas incluyen LMIS = 1,02 dB.

Figura C1

Potencia recibida teórica (P_r) en función de la distancia del enlace para antenas de 1,2 dBi y 5,0 dBi, contrastada con la sensibilidad nominal del receptor

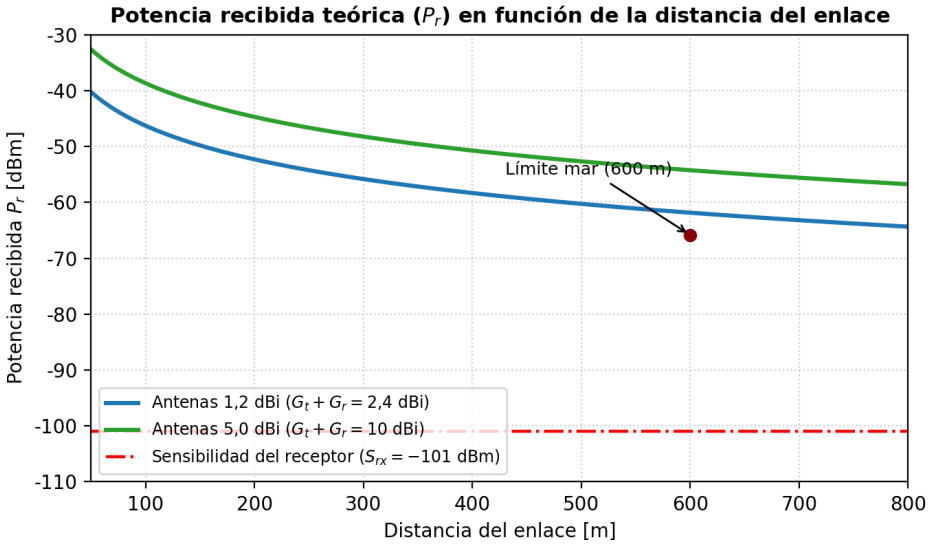
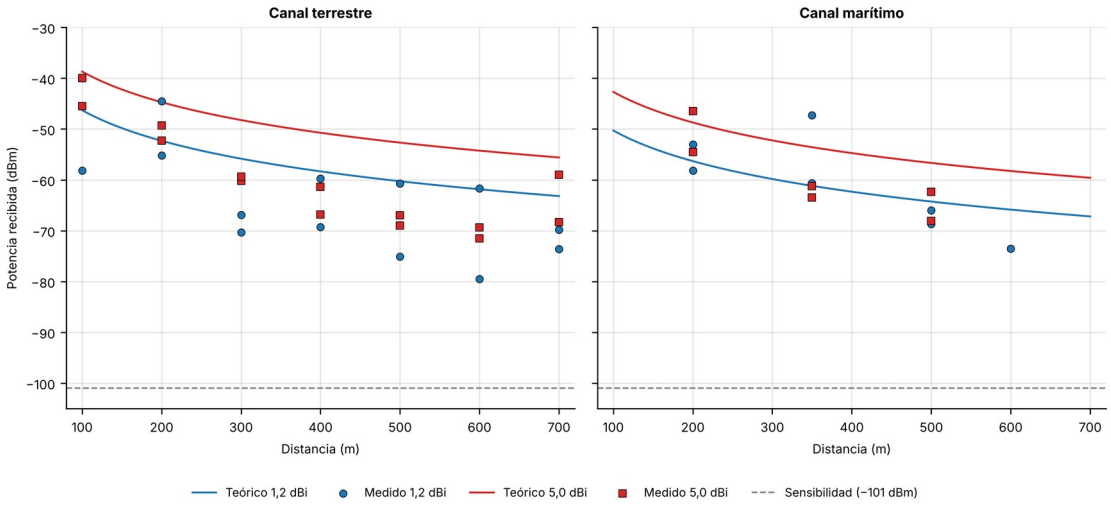


Figura C2

Potencia recibida teórica y RSSI promedio medido en función de la distancia, por entorno y antena



Nota. Líneas: Pr calculado con el balance de enlace (Sección 3.1.2). Marcadores: RSSI promedio por punto de la Tabla K1 (ambas tasas RF). Línea discontinua: sensibilidad nominal del receptor (−101 dBm).

C.4. Parámetros nominales de diseño del sistema

El sistema de comunicaciones del Vehículo de Superficie No Tripulado (USV) emplea un enlace punto a punto basado en dos módulos transceptores Digi XBee operando en la banda ISM de 902–928 MHz. Conforme a las especificaciones técnicas del fabricante, el dispositivo permite una potencia máxima de transmisión de 24 dBm (250 mW), una sensibilidad de recepción de −101 dBm para una tasa de 200 kbps, y utiliza la técnica de espectro ensanchado por salto de frecuencia (Digi International, 2018).

Para la radiación y recepción de la señal se evaluaron dos conjuntos de antenas omnidireccionales: uno de referencia con ganancia pico de 1,2 dBi (modelo LINX ANT-916-CW-HW) y otro con ganancia de 5,0 dBi (modelo ANT915MH-RPSMAM-2E), ambos con una impedancia nominal de 50 Ω.

Los parámetros fundamentales para el análisis teórico del sistema se consolidan en la Tabla C1.

Tabla C1

Parámetros nominales de diseño del sistema de comunicaciones

Parámetro	Valor
Frecuencia central de operación (f)	915 MHz
Potencia de transmisión (P_{tx})	24 dBm (250 mW)
Ganancia de cada antena ($G_t = G_r$), por configuración	1,2 dBi (configuración 1) / 5,0 dBi (configuración 2)
Sensibilidad del receptor (S_{rx} a 200 kbps)	−101 dBm
Impedancia característica	50 Ω
Relación de onda estacionaria (VSWR máximo)	≤ 2:1
Técnica de acceso y modulación	Espectro ensanchado por salto de frecuencia (FHSS)

Nota. Valores tomados de la hoja técnica del fabricante (Digi International, 2018) y de las especificaciones de las antenas.

C.5. Atenuación adicional por vegetación costera (Recomendación UIT-R P.833-10)

Para estimar la degradación de la señal cuando el USV o los terminales operan próximos a zonas de manglar, vegetación ribereña o bosques costeros, se emplea el modelo de saturación exponencial de la Recomendación UIT-R P.833-10 (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2021a):

$$A_{ev} = A_m \left[1 - \exp\left(\frac{-d_v \cdot \gamma}{A_m} \right) \right] \tag{C8}$$

donde A_{ev} es el exceso de atenuación por vegetación (dB), A_m es la atenuación máxima de saturación (dB), d_v es la profundidad de penetración dentro del follaje (m) y γ es la atenuación específica para trayectos cortos (dB/m).

Tomando como referencia los datos empíricos de la Recomendación UIT-R P.833-10 para vegetación mixta a una frecuencia próxima de 949 MHz (γ = 0,17 dB/m y A_m = 26,5 dB) (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2021a), el comportamiento del exceso de atenuación frente a diferentes profundidades se detalla en la Tabla C2 y en la Figura C3.

Tabla C2

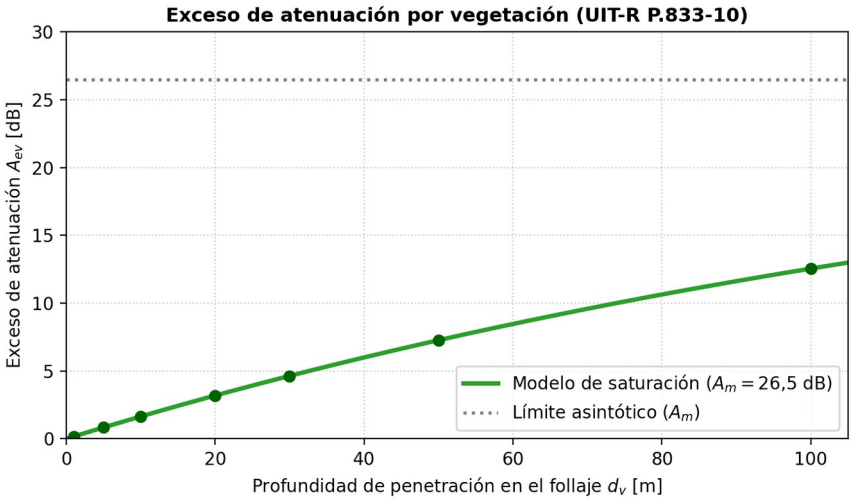
Exceso de atenuación por vegetación (A_{ev}) en función de la profundidad (d_v) a 915 MHz

Profundidad de vegetación (d_v)	Exceso de atenuación teórico (A_{ev})
1 m	0,17 dB
5 m	0,84 dB
10 m	1,65 dB
20 m	3,19 dB
30 m	4,64 dB
50 m	7,27 dB
100 m	12,55 dB

Nota. Calculado con la Ecuación (C8) para γ = 0,17 dB/m y A_m = 26,5 dB.

Figura C3

Exceso de atenuación por vegetación en función de la profundidad de penetración (UIT-R P.833-10)



Nota. Elaboración propia a partir de la Ecuación (C8) con A_m = 26,5 dB y γ = 0,17 dB/m. Los puntos corresponden a los valores de la Tabla C2.

Como se observa, la atenuación no crece de forma lineal indefinida, sino que converge asintóticamente hacia su límite máximo de saturación:

$$A_{ev} \to A_m = 26,5\,dB\left(cuando\, d_v \to \infty\right)$$

Dado que las rutas evaluadas en campo (urbana en tierra y abierta en mar) no atraviesan la vegetación, el término A_{ev} se asume nulo en los balances de las Secciones 3.1.2 y 3.1.3.

C.6. Análisis de difracción y obstáculos (Recomendación UIT-R P.526-16)

Para evaluar la invasión geométrica del haz radioeléctrico, se determina el radio del primer elipsoide de Fresnel (F_1) en el punto medio del trayecto ($d_1 = d_2$) mediante la Recomendación UIT-R P.526-16 (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2025), con d_1 y d_2 en km y f en MHz:

$$F_1 = 550\sqrt{\frac{d_1 d_2}{\left(d_1 + d_2\right) f}}\,[m] \tag{C9}$$

A 700 m en tierra ($d_1 = d_2$ = 350 m = 0,35 km):

$$F_1 = 550\sqrt{\frac{0,35 \times 0,35}{0,7 \times 915}} \approx 7,60\,m$$

Criterio de despeje: el haz requiere mantener despejado al menos el 60 % de su radio (0,6·F_1 = 4,56 m). En las pruebas en tierra, el límite experimental a 700 m no estuvo dictado por la atenuación en espacio libre, sino por la obstrucción directa de edificaciones urbanas que bloquearon el elipsoide de Fresnel.

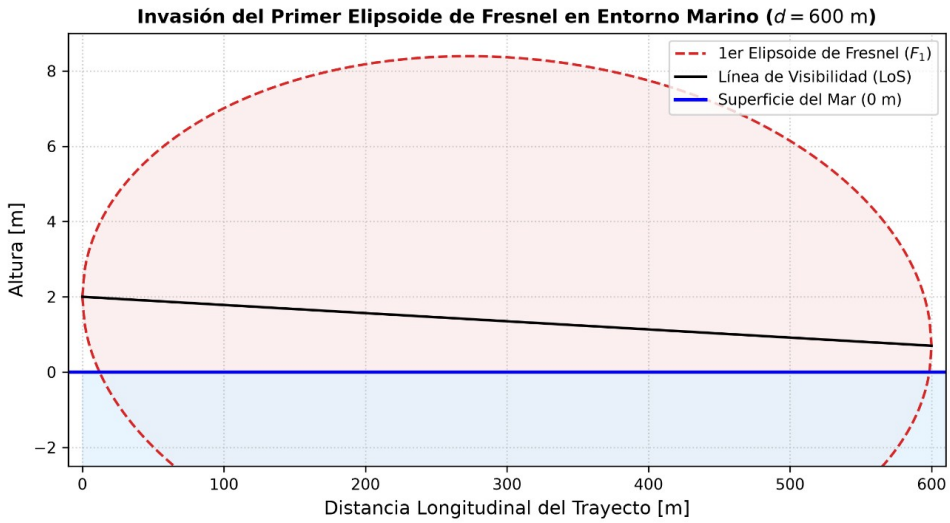
A 600 m en el mar ($d_1 = d_2$ = 300 m = 0,3 km):

$$F_1 = 550\sqrt{\frac{0,3 \times 0,3}{0,6 \times 915}} \approx 7,04\,m$$

Criterio de despeje (0,6·F_1 = 4,22 m): con alturas reducidas de antena (h_1 = 2,0 m en costa y h_2 = 0,7 m en el USV), la superficie marina interseca profundamente el elipsoide inferior (Figura C4).

Figura C4

Invasión del primer elipsoide de Fresnel (F_1) en el entorno marino a 600 m



Nota. La representación geométrica evidencia la intersección profunda de la superficie del agua sobre el elipsoide inferior (h_1 = 2,0 m, h_2 = 0,7 m), lo cual invalida el modelo de difracción por obstáculo aislado y justifica la implementación del modelo de reflexión especular por multitrayectoria (Goldsmith, 2005; Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2025).

C.7. Modelo de multitrayectoria marina y atenuación por lluvia

Multitrayectoria marina (modelo de dos rayos)

Para cuantificar la interferencia destructiva y constructiva causada por la reflexión especular del agua, se acopla el modelo analítico clásico de dos rayos (*Two-Ray Ground Reflection Model*) (Goldsmith, 2005):

$$L_{multi} = -20\log_{10}\left(\left|1+\rho\, e^{j\Delta\varphi}\right|\right) \tag{C10}$$

donde ρ es el coeficiente de reflexión del agua y Δφ representa el desfasaje entre el rayo directo y el reflejado (Goldsmith, 2005):

$$\Delta\varphi = \frac{4\pi h_1 h_2}{\lambda d} = \frac{4\pi(2,0)(0,7)}{0,3278\times 600} \approx 0,0895\, rad \tag{C11}$$

Debido a las fluctuaciones dinámicas del oleaje durante la navegación del USV, este fenómeno introduce un margen adicional de desvanecimiento estimado entre 3 dB y 5 dB. Para un balance conservador, se adopta como supuesto de diseño un valor representativo de L_{multi} = 4,0 dB en el escenario marítimo (Goldsmith, 2005; Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2013).

Como análisis de sensibilidad, para la reflexión rasante sobre agua se suele considerar ρ ≈ −1 (inversión de fase). En ese caso $\left|1-e^{-j\Delta\varphi}\right| = 2\left|sen\left(\Delta\varphi/2\right)\right|$ y la Ecuación (C10) se reduce a:

$$L_{multi,\rho=-1} = -20\log_{10}\left(2\, sen\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right)\right) \approx 20,97\, dB \tag{C12}$$

Con Δφ = 0,0895 rad, este caso extremo reduciría los márgenes de la Sección 3.1.2 a ≈ 18,2 dB (antenas de 1,2 dBi) y ≈ 25,8 dB (antenas de 5,0 dBi), valores aún positivos. Por consiguiente, el desvanecimiento determinista por sí solo no explica el colapso del enlace a 600 m; la inestabilidad observada se atribuye a la variación dinámica de la fase por oleaje y cabeceo, junto con la proximidad de las antenas a la superficie del mar.

Atenuación por lluvia (Recomendaciones UIT-R P.838 y UIT-R P.530)

Para evaluar condiciones climáticas adversas (clima tropical), se emplea la ley de potencia de la Recomendación UIT-R P.838 (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2005):

$$\gamma_R = k \cdot R^{\alpha} \tag{C13}$$

Para una frecuencia de 915 MHz, los coeficientes normalizados son $k \approx 0{,}0001$ y $\alpha \approx 1{,}2$. Evaluando para una precipitación intensa de $R = 50$ mm/h:

$$\gamma_R = 0{,}0001 \times (50)^{1{,}2} \approx 0{,}0109\, dB/km$$

La atenuación total acumulada en el vano máximo de 700 m es:

$$A_{lluvia} = \gamma_R \cdot d = 0{,}0109 \times 0{,}7 \approx 0{,}0077\, dB \approx 0{,}01\, dB \tag{C14}$$

Se demuestra analíticamente que, en la banda UHF, la atenuación por lluvia es despreciable (del orden de centésimas de dB/km) (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2005; 2021b).